

MAT115 : Logique et mathématiques discrètes

Devoir 5

Professeur : Marc Frappier

Date de remise: vendredi 28 novembre, à 16:00

Utilisez TurninWeb

Remettre un fichier **devoir5.pdf** contenant les réponses aux questions suivantes.

1 Questions

1. Prouvez les formules suivantes en utilisation l'induction. **Utilisez le style de preuve présenté dans les notes de cours**, en identifiant clairement

- (a) le ou les cas de base,
- (b) la ou les hypothèses d'induction.

Justifiez chaque étape de preuve. Vous ne **pouvez pas** utiliser la version assez fréquente de preuve par induction, où on suppose $P(x)$ comme hypothèse d'induction et où on prouve $P(x+1)$. Utilisez la forme vue en classe et définie dans les notes de cours au chapitre 3.

(a) $\forall x \cdot x \in \mathbb{N} \Rightarrow \sum_{i=0}^x 3^i = \frac{3^{x+1}-1}{2}$

Solution: Cas de base: $x = 0$.

$$\begin{aligned} & \sum_{i=0}^0 3^i \\ = & \qquad \qquad \qquad \langle 3^0 = 1 \rangle \\ & 1 \\ = & \qquad \qquad \qquad \langle \text{Arithmétique} \rangle \\ & \frac{3^{0+1}-1}{2} \end{aligned}$$

Cas d'induction: $x > 0$. Voici l'hypothèse d'induction.

$$\sum_{i=0}^{x-1} 3^i = \frac{3^x - 1}{2} \quad (\text{HI})$$

Preuve du cas d'induction.

$$\begin{aligned} & \sum_{i=0}^x 3^i \\ = & \qquad \qquad \qquad \langle \text{déf. } \Sigma \rangle \\ & (\sum_{i=0}^{x-1} 3^i) + 3^x \\ = & \qquad \qquad \qquad \langle (\text{HI}) \rangle \\ & \frac{3^x-1}{2} + 3^x \\ = & \qquad \qquad \qquad \langle \text{Arithmétique} \rangle \\ & \frac{3^x-1}{2} + \frac{2*3^x}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= && \langle \text{Arithmétique} \rangle \\
&= \frac{3 \cdot 3^x - 1}{2} && \langle (3.7) \rangle \\
&= \frac{3^{x+1} - 1}{2} && \square
\end{aligned}$$

(b) $\forall x \cdot x \in \mathbb{N}_4 \Rightarrow x! > 2^x$

où la fonction factorielle "!" est définie comme suit:

$$0! = 1 \quad (1)$$

$$n > 0 \Rightarrow n! = n * (n - 1)! \quad (2)$$

Solution: Cas de base: $x = 4$.

$$\begin{aligned}
&4! \\
&= && \langle (1) \rangle \\
&24 \\
&> && \langle \text{Arithmétique} \rangle \\
&16 \\
&= && \langle \text{Arithmétique} \rangle \\
&2^4
\end{aligned}$$

Cas d'induction: $x > 4$. Voici l'hypothèse d'induction.

$$(x - 1)! > 2^{x-1} \quad (\text{HI})$$

Preuve du cas d'induction.

$$\begin{aligned}
&x! \\
&= && \langle (2) \rangle \\
&x * (x - 1)! \\
&> && \langle (\text{HI}), (\text{LE-20}) \rangle \\
&x * 2^{x-1} \\
&> && \langle x > 4 \Rightarrow x > 2, (\text{LE-20}) \rangle \\
&2 * 2^{x-1} \\
&= && \langle \text{def. de } 2^x \rangle \\
&2^x
\end{aligned}$$

(c) Soit $r \in S \leftrightarrow S$. Prouvez par induction

$$r \text{ est transitive} \Rightarrow (\forall n \cdot n \in \mathbb{N}_1 \Rightarrow r^n \subseteq r)$$

Solution: Supposons r est transitive, ce qui veut dire, par définition de transitivité

$$r ; r \subseteq r$$

Prouvons par induction sur n

$$\forall n \cdot n \in \mathbb{N}_1 \Rightarrow r^n \subseteq r$$

Cas de base: $n = 1$.

$$\begin{aligned}
& r^1 \\
= & r ; r^0 && \langle \text{définition de } r^n \text{ (tableau 2.7)} \rangle \\
= & r ; \text{id}(S) && \langle \text{définition de } r^0 \text{ (tableau 2.7)} \rangle \\
= & r && \langle \text{(LE-26)} \rangle \\
\subseteq & r && \langle \subseteq \text{ est réflexive} \rangle \\
& r
\end{aligned}$$

Cas d'induction: $n > 1$. Voici l'hypothèse d'induction.

$$r^{n-1} \subseteq r \quad (\text{HI})$$

Preuve du cas d'induction.

$$\begin{aligned}
& r^n \\
= & r ; r^{n-1} && \langle \text{déf. de } r^n \text{ (tableau 2.7)} \rangle \\
\subseteq & r ; r && \langle \text{(HI) et (LE-16)} \rangle \\
\subseteq & r && \langle \text{hyp. } r \text{ est transitive} \rangle \\
& r
\end{aligned}$$

(d) Soit les définitions suivantes:

$$Pair(x) \Leftrightarrow \exists y \cdot x = 2 * y$$

$$Impair(x) \Leftrightarrow \exists y \cdot x = 2 * y + 1$$

Prouvez par induction la formule suivante:

$$\forall x \cdot x \in \mathbb{N} \Rightarrow Pair(x) \vee Impair(x)$$

Note: Comme la formule à prouver n'est pas une égalité, vous devrez prouver les cas en utilisant une suite de déduction de la forme:

$$\begin{aligned}
& \mathcal{A}_1 \\
\Rightarrow & && \langle \dots \rangle \\
& \dots \\
\Rightarrow & && \langle \dots \rangle \\
& \mathcal{A}_n
\end{aligned}$$

Par exemple, le cas de base se prouve comme suit:

$$\begin{aligned}
& 0 = 2 * 0 \\
\Rightarrow & && \langle \dots \rangle \\
& \dots \\
& \exists y \cdot 0 = 2 * y \\
& \dots \\
\Rightarrow & && \langle \dots \rangle \\
& Pair(0) \vee Impair(0)
\end{aligned}$$

Solution:

Cas de base $x = 0$: il faut prouver $Pair(0) \vee Impair(0)$

$$\begin{array}{ll}
0 = 2 * 0 & \\
\Leftrightarrow & \langle \text{substitution} \rangle \\
0 = 2 * y[y := 0] & \\
\Rightarrow & \langle \text{r\`egle } I_{\exists} \rangle \\
\exists y \cdot (0 = 2 * y) & \\
\Leftrightarrow & \langle \text{d\'ef. de } Pair(x) \rangle \\
Pair(0) & \\
\Rightarrow & \langle \text{r\`egle } I_{\vee} \rangle \\
Pair(0) \vee Impair(0) &
\end{array}$$

Cas d'induction $x > 0$

$$Pair(x - 1) \vee Impair(x - 1) \quad (HI)$$

Il faut prouver $Pair(x) \vee Impair(x)$. Prouvons par cas sur HI.

Cas $Pair(x - 1)$

$$\begin{array}{ll}
Pair(x - 1) & \\
\Leftrightarrow & \langle \text{d\'ef. de } Pair \rangle \\
\exists y \cdot (x - 1 = 2 * y) & \\
\Rightarrow & \langle \text{arithm\'etique} \rangle \\
\exists y \cdot (x = 2 * y + 1) & \\
\Leftrightarrow & \langle \text{d\'ef. de } Impair \rangle \\
Impair(x) & \\
\Rightarrow & \langle \text{r\`egle } I_{\vee} \rangle \\
Pair(x) \vee Impair(x) &
\end{array}$$

Cas $Impair(x - 1)$

$$\begin{array}{ll}
Impair(x - 1) & \\
\Leftrightarrow & \langle \text{d\'ef. de } Impair \rangle \\
\exists y \cdot x - 1 = 2 * y + 1 & \\
\Rightarrow & \langle \text{r\`egle } E_{\exists} \rangle \\
x - 1 = 2 * y + 1 & \\
\Rightarrow & \langle \text{arithm\'etique} \rangle \\
x = 2 * y + 2 & \\
\Leftrightarrow & \langle \text{arithm\'etique} \rangle \\
x = 2 * (y + 1) & \\
\Leftrightarrow & \langle \text{substitution} \rangle \\
x = 2 * z[z := y + 1] & \\
\Rightarrow & \langle \text{r\`egle } I_{\exists} \rangle \\
\exists z \cdot (x = 2 * z) & \\
\Leftrightarrow & \langle \text{d\'ef. de } Pair \rangle \\
Pair(x) & \\
\Rightarrow & \langle \text{r\`egle } I_{\vee} \rangle \\
Pair(x) \vee Impair(x) &
\end{array}$$

(e) Soit S un ensemble.

$$\forall X \cdot X \in \mathbb{F}(S) \Rightarrow (\forall Y \cdot Y \in \mathbb{F}(S) \Rightarrow \text{card}(X \times Y) = \text{card}(X) * \text{card}(Y))$$

Vous pouvez utiliser les lois suivantes pour faire cette preuve. Soit A, B, C des ensembles finis.

$$(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C) \quad (3)$$

$$A \cap B = \emptyset \Rightarrow (A \times C) \cap (B \times C) = \emptyset \quad (4)$$

$$\text{card}(\{a\} \times B) = \text{card}(B) \quad (5)$$

$$\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B) \quad (6)$$

Solution:

Cas de base: $X = \emptyset$. Soit $Y \in \mathbb{F}(S)$. Il faut prouver $\text{card}(\emptyset \times Y) = \text{card}(\emptyset) * \text{card}(Y)$.

$$\begin{aligned} & \text{card}(\emptyset \times Y) \\ = & \quad \quad \quad \langle \emptyset \times Y = \emptyset \rangle \\ & \text{card}(\emptyset) \\ = & \\ & 0 \\ = & \\ & 0 * \text{card}(Y) \\ = & \\ & \text{card}(\emptyset) * \text{card}(Y) \end{aligned}$$

Cas d'induction: $X \neq \emptyset$. Soit $z \in X$ et $X_0 = X - \{z\}$. Puisque $X_0 \subset X$, voici l'hypothèse d'induction.

$$\text{card}(X_0 \times Y) = \text{card}(X_0) * \text{card}(Y) \quad (\text{HI})$$

Preuve du cas d'induction.

$$\begin{aligned} & \text{card}(X \times Y) \\ = & \quad \quad \quad \langle X = X_0 \cup \{z\} \rangle \\ & \text{card}((X_0 \cup \{z\}) \times Y) \\ = & \quad \quad \quad \langle (3) \rangle \\ & \text{card}((X_0 \times Y) \cup (\{z\} \times Y)) \\ = & \quad \quad \quad \langle (6) \rangle \\ & \text{card}(X_0 \times Y) + \text{card}(\{z\} \times Y) - \text{card}((X_0 \times Y) \cap (\{z\} \times Y)) \\ = & \quad \quad \quad \langle X_0 \cap \{z\} = \emptyset, (4) \rangle \\ & \text{card}(X_0 \times Y) + \text{card}(\{z\} \times Y) - \text{card}(\emptyset) \\ = & \quad \quad \quad \langle \text{card}(\emptyset) = 0 \rangle \\ & \text{card}(X_0 \times Y) + \text{card}(\{z\} \times Y) \\ = & \quad \quad \quad \langle (\text{HI}) \rangle \\ & \text{card}(X_0) * \text{card}(Y) + \text{card}(\{z\} \times Y) \\ = & \quad \quad \quad \langle (5) \rangle \\ & \text{card}(X_0) * \text{card}(Y) + \text{card}(Y) \\ = & \quad \quad \quad \langle \text{card}(X_0) = \text{card}(X) - 1 \rangle \\ & (\text{card}(X) - 1) * \text{card}(Y) + \text{card}(Y) \\ = & \quad \quad \quad \langle \text{Arithmétique} \rangle \\ & \text{card}(X) * \text{card}(Y) \quad \square \end{aligned}$$

(f) Soit S un ensemble.

$$\forall X \cdot X \in \mathbb{F}(S) \Rightarrow (\forall y \cdot y \in S \Rightarrow \text{card}(\{y\} \times X) = \text{card}(X))$$

Vous ne pouvez bien sûr utiliser la loi (5) pour cette preuve, ni la preuve de la question 1e; le but est de prouver la loi (5) qui a été utilisée pour prouver la question 1e.

Solution:

Cas de base: $X = \emptyset$. Soit $y \in S$. Il faut prouver $\text{card}(\{y\} \times \emptyset) = \text{card}(\emptyset)$.

$$\begin{aligned} & \text{card}(\{y\} \times \emptyset) \\ = & \hspace{15em} \langle \emptyset \times \{y\} = \emptyset \rangle \\ & \text{card}(\emptyset) \end{aligned}$$

Cas d'induction: $X \neq \emptyset$. Soit $z \in X$ et $X_0 = X - \{z\}$. Puisque $X_0 \subset X$, voici l'hypothèse d'induction.

$$\text{card}(\{y\} \times X_0) = \text{card}(X_0) \quad (\text{HI})$$

Preuve du cas d'induction.

$$\begin{aligned} & \text{card}(\{y\} \times X) \\ = & \hspace{15em} \langle X = X_0 \cup \{z\} \rangle \\ & \text{card}(\{y\} \times (X_0 \cup \{z\})) \\ = & \hspace{15em} \langle (3) \rangle \\ & \text{card}((\{y\} \times X_0) \cup (\{y\} \times \{z\})) \\ = & \hspace{15em} \langle (6) \rangle \\ & \text{card}(\{y\} \times X_0) + \text{card}(\{y\} \times \{z\}) - \text{card}((\{y\} \times X_0) \cap (\{y\} \times \{z\})) \\ = & \hspace{15em} \langle (\text{HI}) \rangle \\ & \text{card}(X_0) + \text{card}(\{y\} \times \{z\}) - \text{card}((\{y\} \times X_0) \cap (\{y\} \times \{z\})) \\ = & \hspace{15em} \langle \{y\} \times \{z\} = \{y \mapsto z\} \rangle \\ & \text{card}(X_0) + 1 - \text{card}((\{y\} \times X_0) \cap (\{y\} \times \{z\})) \\ = & \hspace{15em} \langle X_0 \cap \{z\} = \emptyset, (4) \rangle \\ & \text{card}(X_0) + 1 - \text{card}(\emptyset) \\ = & \hspace{15em} \langle \text{card}(X_0) = \text{card } X - 1, \text{card}(\emptyset) = 0 \rangle \\ & \text{card}(X) \hspace{10em} \square \end{aligned}$$

2. Prouvez le théorème suivant, sans utiliser l'induction.

Soit A, B des ensembles.

$$f \in A \rightarrow B \wedge g \in B \rightarrow A \wedge f; g = \text{id}(A) \wedge g; f = \text{id}(B) \quad (7)$$

$$\Rightarrow \quad (8)$$

$$f \in A \rightsquigarrow B \quad (9)$$

Utilisez les définitions suivantes de bijection, d'injection et de surjection, pour faire vos preuves.

$$f \in A \rightsquigarrow B \Leftrightarrow f \in A \rightarrow B \wedge f \in A \rightarrow B \quad (10)$$

$$f \in A \rightarrow B \Leftrightarrow \forall (x, y) \cdot (x \in A \wedge y \in A \Rightarrow (f(x) = f(y) \Rightarrow x = y)) \quad (11)$$

$$f \in A \rightarrow B \Leftrightarrow \forall x \cdot (x \in B \Rightarrow \exists y \cdot y \in A \wedge f(y) = x) \quad (12)$$

Solution:

PREUVE.

$$\begin{array}{c}
\frac{\mathcal{P}_1}{f \in A \rightarrow B} \quad \frac{\mathcal{P}_2}{f \in A \rightarrow B} \quad \text{def.} \rightsquigarrow \\
\frac{f \in A \rightarrow B}{(7) \Rightarrow (9)} [\text{I} \Rightarrow]^{[3]} \\
\\
\frac{\frac{[x \in A]^{[1]} \quad \frac{[(7)]^{[2]}}{f ; g = \text{id}(A)} \text{E}_\wedge}{(f ; g)(x) = \text{id}(A)(x)} \quad \frac{[y \in A]^{[1]} \quad \frac{[(7)]^{[3]}}{f ; g = \text{id}(A)} \text{E}_\wedge}{(f ; g)(y) = \text{id}(A)(y)} \quad \frac{[f(x) = f(y)]^{[4]}}{g(f(x)) = g(f(y))} \text{Leibniz}}{\frac{g(f(x)) = x \quad g(f(y)) = y \quad g(f(x)) = g(f(y))}{x = y} [\text{I} \Rightarrow]^{[4]}} \\
\frac{x = y}{f(x) = f(y) \Rightarrow x = y} [\text{I} \Rightarrow]^{[1]} \\
\frac{x \in A \wedge y \in A \Rightarrow f(x) = f(y) \Rightarrow x = y}{\forall (x, y) \cdot (x \in A \wedge y \in A \Rightarrow (f(x) = f(y) \Rightarrow x = y))} [\text{I}_\forall] \\
\frac{\forall (x, y) \cdot (x \in A \wedge y \in A \Rightarrow (f(x) = f(y) \Rightarrow x = y))}{f \in A \rightarrow B} (11) \\
\mathcal{P}_1 \\
\\
\frac{\frac{(7)}{g \in B \rightarrow A} \text{E}_\wedge \quad [x \in B]^{[1]}}{g(x) \in A} \quad \frac{\frac{(7)}{g ; f = \text{id}(B)} \text{E}_\wedge \quad [x \in B]^{[1]}}{(g ; f)(x) = \text{id}(B)(x)} \\
\frac{g(x) \in A \quad f(g(x)) = x}{g(x) \in A \wedge f(g(x)) = x} [\text{I}_\wedge] \\
\frac{g(x) \in A \wedge f(g(x)) = x}{\exists y \cdot y \in A \wedge f(y) = x} \text{I}_{\exists [y := g(x)]} \\
\frac{\exists y \cdot y \in A \wedge f(y) = x}{x \in B \Rightarrow \exists y \cdot y \in A \wedge f(y) = x} [\text{I} \Rightarrow]^{[1]} \\
\frac{x \in B \Rightarrow \exists y \cdot y \in A \wedge f(y) = x}{\forall x \cdot x \in B \Rightarrow \exists y \cdot y \in A \wedge f(y) = x} [\text{I}_\forall] \\
\frac{\forall x \cdot x \in B \Rightarrow \exists y \cdot y \in A \wedge f(y) = x}{f \in A \rightarrow B} (12) \\
\mathcal{P}_2
\end{array}$$

Cette preuve peut aussi s'écrire en langage naturel comme suit. Supposons (7). Montrons $f \in A \rightarrow B$ à partir de (11) et (12).

Preuve de (11). Soit $x, y \in A$ et supposons $f(x) = f(y)$, montrons $x = y$ à l'aide des trois résultats suivants.

$$\begin{array}{ll}
f(x) = f(y) & \\
\Rightarrow & \langle \text{(LE-2) et hyp. (7) : } g \in B \rightarrow A \rangle \\
g(f(x)) = g(f(y)) & \\
\Rightarrow & \langle \text{(LE-23)} \rangle \\
(f ; g)(x) = (f ; g)(y) & \\
\Rightarrow & \langle \text{hyp. (7) : } f ; g = \text{id}(A) \rangle \\
\text{id}(A)(x) = \text{id}(A)(y) & \\
\Rightarrow & \langle \text{déf. de id}(A) : \text{id}(A)(x) = x \rangle \\
x = y &
\end{array}$$

Preuve de (12). Soit $x \in B$. Posons $y := g(x)$ et montrons $g(x) \in A \wedge f(g(x)) = x$.

$$\begin{array}{ll}
x \in B & \\
\Rightarrow & \langle \text{(7) } g \in B \rightarrow A \rangle \\
g(x) \in A &
\end{array}$$

et

$$\begin{aligned}
& g ; f = \text{id}(B) \\
\Rightarrow & \hspace{15em} \langle x \in B, (\text{LE-22}) \rangle \\
& (g ; f)(x) = \text{id}(B)(x) \\
\Rightarrow & \hspace{15em} \langle (\text{LE-23}), \text{id}(B)(x) = x \rangle \\
& f(g(x)) = x \hspace{10em} \square
\end{aligned}$$

3. Prouvez la loi (4) introduite à la question 1e. Utilisez les définitions des opérateurs données dans les notes de cours. Il n'est pas nécessaire d'utiliser l'induction. Justifiez chacune de vos étapes.

Solution: Supposons $A \cap B = \emptyset$. De cette formule, nous déduisons

$$\begin{aligned}
& \forall x \cdot x \in A \wedge x \in B \Leftrightarrow \text{faux} \\
& A \cap B = \emptyset \\
\Leftrightarrow & \hspace{15em} \langle \text{LE-8, déf. (2.3) et LP-40} \rangle \\
& \forall x \cdot x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in \emptyset \\
\Leftrightarrow & \hspace{15em} \langle \text{déf. de } \cap \rangle \\
& \forall x \cdot x \in A \wedge x \in B \Leftrightarrow x \in \emptyset \\
\Leftrightarrow & \hspace{15em} \langle \text{déf. (2.4)} \rangle \\
& \forall x \cdot x \in A \wedge x \in B \Leftrightarrow \text{faux}
\end{aligned}$$

Prouvons maintenant la partie principale du théorème en utilisant cette déduction.

$$\begin{aligned}
& (A \times C) \cap (B \times C) \\
= & \hspace{15em} \langle \text{déf. } \cap \rangle \\
& \{x, y \mid (x, y) \in A \times C \wedge (x, y) \in B \times C\} \\
= & \hspace{15em} \langle \text{déf. } \times \rangle \\
& \{x, y \mid x \in A \wedge x \in C \wedge x \in B \wedge x \in C\} \\
= & \hspace{10em} \langle \text{déduction } x \in A \wedge x \in B \Leftrightarrow \text{faux} \rangle \\
& \{x, y \mid x \in C \wedge x \in C \wedge \text{faux}\} \\
= & \hspace{15em} \langle \text{LP-1} \rangle \\
& \{x, y \mid \text{faux}\} \\
= & \hspace{15em} \langle \text{déf. (2.2) et (2.4)} \rangle \\
& \emptyset
\end{aligned}$$

4. Prouvez les lois suivantes. Utilisez les définitions des opérateurs données dans les notes de cours. Il n'est pas nécessaire d'utiliser l'induction. Justifiez chacune de vos étapes.

(a) Soit A, B, C des ensembles.

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Solution:

$$\begin{aligned}
& A \cup (B \cap C) \\
= & \{x \mid x \in A \vee x \in B \cap C\} && \langle \text{déf. de } \cup \rangle \\
= & \{x \mid x \in A \vee (x \in B \wedge x \in C)\} && \langle \text{déf. de } \cap \rangle \\
= & \{x \mid (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee x \in C)\} && \langle \text{(LP-12)} \rangle \\
= & \{x \mid (x \in A \cup B) \wedge (x \in A \cup C)\} && \langle \text{deux fois: déf. de } \cup \rangle \\
= & (A \cup B) \cap (A \cup C) && \langle \text{déf. de } \cap \rangle
\end{aligned}$$

(b) Soit $r_1 \in A \leftrightarrow A$, $r_2 \in A \leftrightarrow A$ et $r_3 \in A \leftrightarrow A$.

$$r_1 ; (r_2 \cup r_3) = (r_1 ; r_2) \cup (r_1 ; r_3)$$

Solution:

$$\begin{aligned}
& r_1 ; (r_2 \cup r_3) \\
= & \{x \mapsto y \mid \exists z \cdot x \mapsto z \in r_1 \wedge z \mapsto y \in (r_2 \cup r_3)\} && \langle \text{déf. de “;”} \rangle \\
= & \{x \mapsto y \mid \exists z \cdot x \mapsto z \in r_1 \wedge (z \mapsto y \in r_2 \vee z \mapsto y \in r_3)\} && \langle \text{déf. de } \cup \rangle \\
= & \{x \mapsto y \mid \exists z \cdot (x \mapsto z \in r_1 \wedge (z \mapsto y \in r_2 \vee (x \mapsto z \in r_1 \wedge z \mapsto y \in r_3)))\} && \langle \text{(LP-11)} \rangle \\
= & \{x \mapsto y \mid \exists z \cdot (x \mapsto z \in r_1 \wedge z \mapsto y \in r_2) \vee \exists z \cdot (x \mapsto z \in r_1 \wedge z \mapsto y \in r_3)\} && \langle \text{(LPO-14)} \rangle \\
= & \{x \mapsto y \mid x \mapsto y \in r_1 ; r_2 \vee x \mapsto y \in r_1 ; r_3\} && \langle \text{deux fois: déf. de “;”} \rangle \\
= & (r_1 ; r_2) \cup (r_1 ; r_3) && \langle \text{déf. de } \cup \rangle
\end{aligned}$$

(c) Soit $r_1 \in A \leftrightarrow A$ et $r_2 \in A \leftrightarrow A$.

$$\text{dom}(r_1 ; r_2) \subseteq \text{dom}(r_1)$$

Solution:

$$\begin{aligned}
& \text{dom}(r_1 ; r_2) \\
= & \{x \mid \exists y \cdot x \mapsto y \in r_1 ; r_2\} && \langle \text{déf. de dom} \rangle \\
= & \{x \mid \exists y \cdot \exists z \cdot x \mapsto z \in r_1 \wedge z \mapsto y \in r_2\} && \langle \text{déf. de “;”} \rangle \\
\subseteq & \{x \mid \exists y \cdot \exists z \cdot x \mapsto z \in r_1\} && \langle \text{(LE-3) et } E_\wedge \rangle \\
= & \{x \mid \exists z \cdot x \mapsto z \in r_1\} && \langle \text{(LPO-32)} \rangle \\
= & \text{dom}(r_1) && \langle \text{déf. de dom} \rangle
\end{aligned}$$

(d) Soit $r \in S \leftrightarrow S$. Prouvez

$$r ; r \subseteq r \Leftrightarrow \forall x, y, z \cdot x \mapsto y \in r \wedge y \mapsto z \in r \Rightarrow x \mapsto z \in r$$

Solution: Montrons d'abord la direction " $\Rightarrow$ ". Supposons

$$r ; r \subseteq r$$

et montrons

$$\forall x, y, z \cdot x \mapsto y \in r \wedge y \mapsto z \in r \Rightarrow x \mapsto z \in r$$

Soit $x \mapsto y \in r \wedge y \mapsto z \in r$. Montrons $x \mapsto z \in r$.

$$\begin{aligned} & x \mapsto y \in r \wedge y \mapsto z \in r \\ \Rightarrow & \hspace{15em} \langle I_{\exists} \rangle \\ & \exists y \cdot x \mapsto y \in r \wedge y \mapsto z \in r \\ \Leftrightarrow & \hspace{15em} \langle \text{d\'ef. de " ;" } \rangle \\ & x \mapsto z \in r ; r \\ \Rightarrow & \hspace{15em} \langle \text{hyp. } r ; r \subseteq r \rangle \\ & x \mapsto z \in r \end{aligned}$$

Montrons la direction " $\Leftarrow$ ". Supposons

$$\forall x, y, z \cdot x \mapsto y \in r \wedge y \mapsto z \in r \Rightarrow x \mapsto z \in r \tag{13}$$

et montrons $r ; r \subseteq r$ via la d\'efinition de l'inclusion (2.3)

$$\begin{aligned} & x \mapsto z \in r ; r \\ \Leftrightarrow & \hspace{15em} \langle \text{d\'ef. " ;" } \rangle \\ & \exists y \cdot x \mapsto y \in r \wedge y \mapsto z \in r \\ \Rightarrow & \hspace{15em} \langle \text{hyp. (13)} \rangle \\ & \exists y \cdot x \mapsto z \in r \\ \Rightarrow & \hspace{15em} \langle \text{LPO-32} \rangle \\ & x \mapsto z \in r \end{aligned}$$

Voici une preuve beaucoup plus simple sans passer par un argument ping-pong (i.e., prouver $A \Rightarrow B$ et ensuite $B \Rightarrow A$).

$$\begin{aligned} & r ; r \subseteq r \\ \Leftrightarrow & \hspace{15em} \langle \text{d\'ef de } \subseteq \rangle \\ & \forall x, z \cdot (x, z) \in r ; r \Rightarrow (x, z) \in r \\ \Leftrightarrow & \hspace{15em} \langle \text{d\'ef de ; } \rangle \\ & \forall x, z \cdot (\exists y \cdot (x, y) \in r \wedge (y, z) \in r) \Rightarrow (x, z) \in r \\ \Leftrightarrow & \hspace{15em} \langle \text{LPO-27} \rangle \\ & \forall x, y, z \cdot (x, y) \in r \wedge (y, z) \in r \Rightarrow (x, z) \in r \end{aligned}$$